

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Mecánica Industrial

PRACTICA PROGRAMACION COMERCIAL 1

Sección Q

Segundo Semestre 2024

Catedráticos:

Ing. William Escobar

Tutor académicos:

Walther Andree Corado Paiz 1



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Data Analyzer

Tabla de contenido

Fase 2:	3
Introducción:	3
1. Objetivo:	3
2. Preparación de la Base de Datos:	3
3. Importación de Datos:	3
4. Tablero	4
5. Grafica Extraordinaria:	6
6. Graficas Extra:	6
7. Video:	6
8. Requerimientos Mínimos	7
9. Entregables	7
10. Fecha de Entrega	7

Fase 2:

Introducción:

Has sido contratado por la empresa ficticia ECommerce Solutions Inc. para llevar a cabo un análisis detallado del rendimiento de su negocio en línea. La empresa se dedica a la venta de productos diversos en una plataforma de comercio electrónico, y busca optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia del cliente a través de decisiones basadas en datos. Para ello, se necesita implementar un tablero interactivo en Power BI que permita visualizar métricas clave y KPI relevantes que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

1. Objetivo:

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes desarrollen un tablero en Power BI utilizando datos de comercio electrónico, aplicando análisis avanzados y creando visualizaciones que brinden insights valiosos para mejorar el rendimiento del negocio y la gestión de clientes. A partir de un dataset real proporcionado por la empresa, se evaluarán diversos aspectos del negocio con el fin de optimizar la retención de clientes, la efectividad operativa y la rentabilidad.

2. Preparación de la Base de Datos:

Utiliza el siguiente script de base de datos para crear la estructura de las tablas en un sistema de gestión de bases de datos de tu preferencia:

3. Importación de Datos:

- Descarga y carga los datos en las tablas correspondientes para poblar la base de datos con información realista.
- Realiza transformaciones de los datos si es necesario para asegurar su consistencia y calidad.
- Creación del Tablero en Power BI:

- **Importa los datos en Power BI y crea un tablero que incluya al menos tres visualizaciones:**

4. Tablero

Para el desarrollo del dashboard en Power BI, se solicita a los estudiantes que implementen un conjunto de métricas avanzadas y KPI basados en la base de datos de comercio electrónico proporcionada. Los análisis deben abordar los siguientes aspectos clave para proporcionar insights valiosos sobre el rendimiento del negocio y la gestión de clientes:

a. Valor de Vida del Cliente (CLV - Customer Lifetime Value)

Calcular el CLV estimado para cada cliente, considerando sus compras pasadas y la frecuencia de compra. El análisis debe incluir una visualización que compare el CLV con la frecuencia de compra para identificar a los clientes más valiosos y segmentar las estrategias de marketing de forma adecuada.

b. Churn de Clientes (Tasa de Deserción)

Medir la tasa de deserción de los clientes, calculando el porcentaje de aquellos que no han realizado una compra en un período específico, por ejemplo, los últimos 6 meses. Debe incluirse una visualización que muestre la evolución de la tasa de deserción a lo largo del tiempo.

c. Lead Time de Entrega (Tiempo desde la Orden hasta la Entrega)

Analizar el tiempo promedio de entrega desde que se realiza el pedido hasta que llega al cliente. La visualización debe mostrar cómo cambia el tiempo de entrega mes a mes para identificar posibles cuellos de botella en la cadena de suministro.

d. Análisis RFM (Recencia, Frecuencia y Valor Monetario)

Realizar un análisis RFM para segmentar a los clientes en función de tres indicadores:

- **Recencia:** Tiempo desde la última compra.
- **Frecuencia:** Cantidad de pedidos realizados en un período determinado.
- **Valor Monetario:** Ingreso total generado por el cliente.

La visualización debe segmentar a los clientes en grupos (Leales, Nuevos, en Riesgo, etc.) utilizando un gráfico de dispersión 3D.

e. Tasa de Conversión de Pedidos

Evaluar la proporción de pedidos que han sido entregados con éxito en comparación con el total de pedidos. Debe mostrarse la distribución de pedidos por estado (entregado, cancelado, devuelto) para entender la eficacia de las operaciones y la experiencia del cliente.

f. Costo Promedio por Envío por Región

Calcular el costo promedio de envío en diferentes regiones o estados y representarlo en un mapa de calor para identificar áreas con costos elevados y evaluar la rentabilidad de los envíos.

g. Índice de Satisfacción del Cliente por Categoría de Producto

Analizar la calificación promedio de los pedidos por cada categoría de producto para identificar qué categorías cumplen mejor con las expectativas del cliente. La visualización debe permitir comparar las calificaciones promedio por categoría.

h. Análisis de Cohortes de Clientes

Evaluar el comportamiento de los clientes agrupándolos en cohortes según la fecha de su primera compra. La visualización debe mostrar la retención de clientes a lo largo

del tiempo, permitiendo analizar la efectividad de las estrategias de retención.

i. Margen de Ganancia por Producto

Calcular el margen de ganancia por producto considerando el costo y el precio de venta. El análisis debe ayudar a identificar los productos más rentables y optimizar el portafolio de productos.

j. Efectividad de las Promociones

Comparar las ventas durante períodos con promociones frente a períodos sin promociones para evaluar su impacto en las ventas. La visualización debe mostrar la evolución de las ventas con anotaciones para indicar cuándo se realizaron las promociones.

5. Grafica Extraordinaria:

Esta grafica de lograr realizarla los exonera de las preguntas presenciales y solo deberan explicar el mecanismo utilizado para generarlo:

Costo de Envío por Región: Crea un mapa de calor para visualizar los costos de envío en diferentes regiones.

6. Graficas Extra:

Debe generar 2 metricas en Power Bi a su elección y luego de ello generar un Diagrama de Flujo para la Toma de una decisión en base a esas graficas generadas.

7. Video:

Deben generar un video en el que participen todos los integrantes del grupo y expliquen la funcion de cada una de las graficas y que representan en su analisis, el cual deberan subir a youtube y deben agregar el link en el pdf del informa que realizara.

8. Requerimientos Mínimos

Para que el estudiante tenga derecho a calificación, deberá cumplir con lo siguiente:

- **Carga de archivos**
- **5 Graficas de las 10 Oblitagorias y las 2 Graficas extra**
- **Informe PDF.**

9. Entregables

- **Informe PDF**
- **tablero .pbxi**

10. Fecha de Entrega

Viernes, 25 de octubre de 2024 a las 23:59. La entrega será por medio de la plataforma UEDI. Entregas fuera de la fecha indicada, no se calificarán.